

北京理工大学 2013-2014 学年第二学期
2011 级数学学院 矩阵分析 B 卷

一、(5 分)

求 λ 矩阵 $A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^3(\lambda-3)^2 & & \\ & \lambda^2(\lambda-3)^3 & \\ & & \lambda(\lambda-1) \end{pmatrix}$

的初等因子和 Smith 标准型.

二、(10 分)

求正规矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & i \\ -1 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的谱分解.

三、(15 分)

已知 $A = \frac{\pi}{6} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(1) 求矩阵 A 的 Jordan 标准型和最小多项式.

(2) 求矩阵函数 $\sin A$, $\cos A$.

四、(10 分)

设 A 是半正定 Hermite 矩阵, $A \neq 0$, B 是正定 Hermite 矩阵. 试证:

$|A+B| > |B|$. 这里, $|X|$ 表示 X 的行列式.

五、(20 分)

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -i \\ 0 & 0 \\ -2 & i \end{pmatrix}$ 的奇异值分解和伪逆矩阵.

六、(10 分)

已知 Hermite 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \overline{x_1}x_1 + 3i\overline{x_1}x_3 - 3i\overline{x_3}x_1 + 4\overline{x_2}x_2 + \overline{x_3}x_3$

求酉变换 $X = UY$, 并将其化为 Hermite 二次型的标准型.

七、(10 分)

$\|x\| = (|x_1 - 2x_2|^2 + |2x_1 + x_3|^2 + |3x_2 + 2x_3|^2)^{\frac{1}{2}}$ 是否是 $\mathbb{C}^3$ 上的向量范数? 并给出证明.

八、(10 分)

$$\text{已知 } A(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 & 0 \\ 0 & 3 & t^2 \\ 0 & t^2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{求 } \frac{d^2 A(t)}{dt^2}, \frac{dA^{-1}(t)}{dt}, \frac{d}{dx} \left(\int_0^{x^2} A(t) dt \right).$$

九、(10 分)

已知 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$, $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $e^{A \otimes I} = e^A \otimes I$, $e^{I \otimes B} = I \otimes e^B$, 并且 $e^{A \oplus B} = e^A \otimes e^B$.

这里, $A \oplus B = A \otimes I_n + I_m \otimes B$.